دفترچهٔ استاد · جلسهٔ ۵ از ۵

توسعهٔ مبتنی بر مشخصات در سطح تولید

راهنمای دقیقه‌به‌دقیقه، کارگاه‌ها، جمع‌بندی دوره و داوری پروژهٔ پایانی

مدت: ۱۸۰ دقیقه **۴۸ اسلاید** **۳ کارگاه + ۱ تمرین**

فهرست

1. آمادگی پیش از کلاس
2. قوس روایی جلسه
3. راهنمای دقیقه‌به‌دقیقه
4. اجرای کارگاه‌ها
5. کژفهمی‌های رایج
6. پرسش‌های محتمل و پاسخ‌ها
7. مدیریت زمان و نقشهٔ اضطراری
8. بستن دوره
9. سنجهٔ نمره‌دهی و داوری پروژهٔ پایانی

۱. آمادگی پیش از کلاس

این جلسه دو کار هم‌زمان دارد

هم باید محتوای جلسهٔ پنجم را تدریس کنید، و هم **کل دوره را ببندید**. اگر وقت را مدیریت نکنید، یکی از این دو قربانی می‌شود — و معمولاً دومی. **پانزده دقیقهٔ پایانی را از همان ابتدا برای جمع‌بندی و پروژهٔ پایانی رزرو کنید و به آن دست نزنید.**

۴۸ ساعت قبل

- از فراگیران بخواهید **ایدهٔ پروژهٔ پایانی‌شان را انتخاب کرده باشند** و یک قابلیت مشخص برای کارگاه ۱ بیاورند.

- یادآوری کنید که این جلسه به هر چهار جلسهٔ قبل ارجاع می‌دهد؛ مرور سریع جزوه‌ها کمک می‌کند.

۳۰ دقیقه قبل

- یک نمونهٔ مشخصات (spec) واقعی و خوب آماده کنید (ترجیحاً از پروژهٔ خودتان) تا در دقیقهٔ اول کارگاه ۱ نشان دهید.
- یک مشخصات **عمداً مبهم** هم آماده کنید تا نشان دهید عامل (agent) دقیقاً کجا حدس می‌زند.
- روی تخته بنویسید و تا پایان نگه دارید: **«کدنویسی شهودی، شهودی در تولید نیست.»**
- نمودار جمع‌بندی پنج جلسه (اسلاید ۴۵) را از پیش مرور کنید؛ این مهم‌ترین اسلاید بستن دوره است.

۲. قوس روایی جلسه

1. **سرعت، توهم** (hallucination) **است:** هزار خط کد پیش از ناهار، انتشار نرم‌افزار نیست.
2. **پس ورودی را درست کنید:** مشخصات به‌جای حس‌وحال؛ و کد دورریختنی (Disposable code) می‌شود.
3. **اما مشخصات خوب کافی نیست:** فرایند تیمی هم باید بازطراحی شود.
4. **و فرایند هم کافی نیست:** عامل بدون گاردریل، پنجاه ایمیل جعلی می‌فرستد.
5. **پس شبکهٔ ایمنی می‌سازیم:** پنج لایه، با حکمرانی بیرونی و دست‌نیافتنی.
6. **و جمع‌بندی:** گلوگاه از تولید کد به هماهنگ‌کردن سامانه‌ها منتقل شده است.

۳. راهنمای دقیقه‌به‌دقیقه

۰۰:۰۰ – ۰۰:۱۵ — گشایش اسلاید ۱–۵

بپرسید (پیش از اسلاید ۳): «در چهار هفتهٔ گذشته، چند نفرتان بیشتر کد **تولید** کرده‌اید و چند نفر بیشتر کد **بازبینی** کرده‌اید؟»
معمولاً هر دو دست بالا می‌رود. بگویید: «دقیقاً همین است. گلوگاه حذف نشده؛ جابه‌جا شده — و حالا روی میز شماست.»

بگویید (اسلاید ۳): «وقتی عامل توهم می‌کند، فقط یک اشکال نمی‌سازد. هزار خط منطق تولید می‌کند که همه‌شان **هم‌حس** و منسجم به‌نظر می‌رسند و هیچ‌کدام کار نمی‌کنند. و این بدترین نوع اشکال است، چون

بازبینی‌اش از نوشتنش سخت‌تر است.»

اسلاید ۴ را با نکتهٔ امیدبخشش تمام کنید

بعد از گفتن مسئله، حتماً بگویید: «اما چون پیاده‌سازی دیگر گلوگاه نیست، می‌توانید هوش مصنوعی را به نوشتن پوشش (coverage) تستی بگمارید که هیچ انسانی در همان زمان نمی‌توانست بنویسد.» بدون این جمله، کلاس با حس بدبینی وارد جلسه می‌شود.

۰۰:۱۵ – ۰۰:۴۵ — توسعهٔ مبتنی بر مشخصات اسلاید ۶–۱۳

بگویید (اسلاید ۷ – ایدهٔ ضدشهودی جلسه): «کد حالا **دورریختنی** است. اگر مشخصات محکم باشد، کل کدبیس بارها بازتولیدشدنی است. و این پیامد روانی مهمی دارد: وقتی دوازده ساعت صرف دیباگ (debug) یک نقطه‌ویرگول نکرده‌اید، از دورانداختن و شروع دوباره هم نمی‌ترسید.»
این جمله معمولاً مقاومت ایجاد می‌کند. بگذارید بحث شود — همین بحث، نقطهٔ عطف ذهنی جلسه است.

نمایش کوتاه (۳ دقیقه، پس از اسلاید ۹)

مشخصات مبهم و مشخصات خوبتان را کنار هم بگذارید و از کلاس بپرسید: «عامل با این یکی **کجا** حدس می‌زند؟» فراگیران معمولاً سه تا چهار نقطهٔ ابهام را پیدا می‌کنند. بعد بگویید: «هر یک از این نقطه‌ها، یک تصمیم معماری است که دارید به ماشین واگذار می‌کنید — بدون اینکه بدانید.»

بگویید (اسلاید ۱۱): «توکن (token) یک قید (constraint) فیزیکی است، نه یک جزئیات صورت‌حساب. هر فاصلهٔ اضافی در یک بلوک تودرتو، ظرفیت توجه را در همان حلقه‌ای می‌بلعد که عامل دارد برنامه‌تان را می‌سازد و تست (test) می‌کند. با پوشهٔ مشخصات مثل مستندات رفتار نکنید؛ مثل یک مجموعه‌دستور کم‌چرب رفتار کنید.»

اسلاید ۱۳ (نمونهٔ سناریو) را **بلند بخوانید**. اکثر فراگیران توسعهٔ رفتارمحور (BDD) را به‌عنوان روشی قدیمی می‌شناسند و نادیده می‌گیرندش؛ خواندن نمونه نشان می‌دهد چرا در عصر عامل دوباره ارزشمند شده: یک نوشته که هم‌زمان مشخصات، تست و دستور (instruction) است.

۰۰:۴۵ – ۰۱:۰۵ — کارگاه ۱ اسلاید ۱۴

جزئیات در بخش کارگاه‌ها.

۰۱:۰۵ – ۰۱:۱۵ — استراحت اول

۰۱:۱۵ – ۰۱:۴۰ — جایگاه دستورها و حالت‌های اجرا اسلاید ۱۵–۲۲

بپرسید (اسلاید ۱۶): «دستورهای پروژهٔ شما الان کجا نگه‌داری می‌شوند؟»
پاسخ غالب: «توی چت.» بگویید: «یعنی با هر نشست (session) تازه، دوباره از صفر. این گران‌ترین جایی است که می‌شود دانش را نگه داشت.»

حالت‌های اجرا را سریع بگذرانید، جز یکی

اسلایدهای ۱۸ تا ۲۲ پنج حالت را پوشش می‌دهند. چهار تا را در مجموع پنج دقیقه بگذرانید، اما روی **اسلاید ۲۰ (رفع اشکال — جرم‌شناسی)** وقت بگذارید: تمایز «پرامپت (prompt) علامت‌محور» از «پرامپت شاهدمحور» عملی‌ترین چیزی است که فراگیر فردا می‌تواند به کار ببرد.

بگویید (اسلاید ۲۰): «"دکمه کار نمی‌کند" یک پرامپت نیست؛ یک شکایت است. عامل با آن حدس می‌زند. اما "گزارش با این فرمان گرفته شد و خطای ۴۰۳ نشان می‌دهد؛ جریان این است: متعادل‌کننده ← احراز هویت (identity) ← غلاف" — این دیگر یک پروندهٔ جرم‌شناسی است.»

۰۱:۴۰ – ۰۲:۰۵ — فرهنگ تیم اسلاید ۲۳–۲۹

بپرسید (اسلاید ۲۴): «کدام‌یک از این سه دسته این ماه به شما بیشترین هزینه را زده؟» سه دسته را روی تخته بنویسید و رأی‌گیری کنید. عددی که درمی‌آید، بهترین راهنما برای این است که در بخش بعد روی کدام راهبرد بیشتر وقت بگذارید.

اسلاید ۲۵ — کدام راهبرد را برجسته کنید

اگر رأی کلاس روی **تعارض ادغام** بود، روی مالکیت و تقسیم فایل‌ها تمرکز کنید.
اگر روی **گره‌خوردگی بازبینی** (Review gridlock) بود، روی «تأیید مشروط (Conditional LGTM)» و خلاصه‌های بسته‌بندی‌شده.
اگر روی **پاره‌پاره‌شدن زمینه** (Context fragmentation) بود، به پوشهٔ مشخصات و کنترل نسخه برگردید.

بگویید (اسلاید ۲۵، بند فرهنگ بدون سرزنش): «در محیط پرسرعت، کسی که بیشترین کد را تولید می‌کند اولین کسی است که سرزنش می‌شود. این را از همین امروز در تیم صریح کنید: مشکل، **فرایند یکپارچگی** است، نه فردی که از عامل استفاده کرده.»

۰۲:۰۵ – ۰۲:۲۰ — سه لایهٔ بازبین اسلاید ۲۸–۳۱

جدول اسلاید ۲۸ را نخوانید؛ به‌جایش مستقیم به اسلاید ۲۹ (سه پرسش) بروید و از دو فراگیر بخواهید هر سه پرسش را بلند برای تیم خودشان پاسخ دهند. لایه‌ای که درمی‌آید، پاسخ عملی آن‌هاست.

اسلایدهای ۳۰ و ۳۱ اختیاری‌اند

درک گرافی کد و خط لولهٔ زیرعاملی، برای تیم‌هایی با کدبیس قدیمی بسیار بزرگ جذاب است و برای بقیه انتزاعی. کلاس را بسنجید: اگر کسی کدبیس میلیون‌خطی دارد، وقت بگذارید؛ وگرنه فقط نتیجه را بگویید («دو هفته به چند ساعت») و بروید جلو.

۰۲:۲۰ – ۰۲:۳۰ — استراحت دوم

۰۲:۳۰ – ۰۳:۰۰ — اعتماد صفر اسلاید ۳۲–۴۳

داستان پنجاه ایمیل را کامل و آهسته تعریف کنید

این مؤثرترین لحظهٔ کل جلسه است. زنجیره را گام‌به‌گام روی اسلاید ۳۴ بروید و **پیش از گفتن نتیجه مکث کنید** و بپرسید: «حدس بزنید چه شد؟»

بعد اسلاید ۳۵ را بخوانید: «عامل داشت دستورش را با داده‌ای که داشت انجام می‌داد، بدون هیچ وارسی‌ای بر اینکه آیا **باید** این کار را بکند.» این جمله را روی تخته بنویسید.

تمرین کلاسی: تشریح حادثه (۸ دقیقه، پس از اسلاید ۳۷)

از کلاس بخواهید برای هر یک از پنج لایهٔ شبکهٔ ایمنی بگویند **در کدام نقطه از زنجیره** می‌توانست جلوی حادثه را بگیرد.

پاسخ‌های مورد انتظار: سندباکس `(sandbox)` (عامل مرورگر نباید به سرویس ایمیل واقعی می‌رسید) · انسان در حلقه `(loop)` (ارسال ایمیل انبوه کنش پرمخاطره است) · سرور سیاست، لایهٔ ساختاری (ابزار `(tool)` ایمیل در محیط توسعه باید مسدود باشد) · بهداشت زمینه `(Context hygiene)` (نشانی‌های سخت‌کدشده نباید در زمینه `(context)` بودند).
نکتهٔ پایانی: هر چهار تا مستقل‌اند — و به همین دلیل لایه‌ای‌اند.

بگویید (اسلاید ۳۸): «تفاوت تست و ارزیابی `(evaluation)` را از جلسهٔ چهارم یادتان هست؟ اینجا در یک جملهٔ عملی خلاصه می‌شود: **تست‌ها پس‌رفت** `(regression)` **قطعی** `(deterministic)` **را می‌گیرند، ارزیابی انحراف** `(drift)` **رفتاری را.** و حاشیهٔ خطا نقصی نیست که حذفش کنید؛ ویژگی ذاتی مدل است.»

بگویید (اسلاید ۳۹): «چرا هر دو لایهٔ سیاست `(policy)` لازم‌اند؟ چون نمی‌توانید هر نشت `(leak)` ممکن اطلاعات هویتی را با عبارت باقاعده بگیرید. ابزار مجاز است، اما نحوهٔ استفاده سیاست را نقض می‌کند — و این دقیقاً همان‌جایی است که قواعد ساختاری کم می‌آورند.»

۰۳:۰۰ – ۰۳:۲۰ — بستن دوره اسلاید ۴۴–۴۸

جزئیات در بخش بستن دوره.

۴. اجرای کارگاه‌ها

کارگاه ۱ — نوشتن مشخصات رفتارمحور (۲۰ دقیقه)

1. **دقیقهٔ ۰–۳:** نمونهٔ خوب خودتان را نشان دهید، به‌ویژه بخش سناریوها.
2. **دقیقهٔ ۳–۱۵:** کار انفرادی روی یک قابلیت واقعی.
3. **دقیقهٔ ۱۵–۲۰: تبادل زوجی** — هر نفر مشخصات کناردستی‌اش را می‌خواند و سعی می‌کند بگوید سامانه در هر سه سناریو چه می‌کند.

این تبادل زوجی را حذف نکنید

ارزش اصلی کارگاه در همین پنج دقیقه است. هر جایی که خواننده مکث کند یا بپرسد «یعنی چه؟»، دقیقاً جایی است که عامل حدس می‌زد. از فراگیران بخواهید این نقاط را در متن علامت بزنند — فهرست اصلاحات‌شان همان‌جا ساخته می‌شود.

دو خطای شایع

۱. **سناریوهای فقط خوش‌بینانه:** اگر هر سه سناریو مسیر (trajectory) موفق‌اند، بپرسید «اگر شبکه قطع شود چه؟ اگر ورودی خالی باشد چه؟»

۲. **سناریوهای انتزاعی:** «آنگاه سامانه درست عمل می‌کند» سناریو نیست. بخواهید مقدار مشخص، وضعیت مشخص و پیامد مشخص بنویسند.

کارگاه ۲ — مهارت بازبینی کد (۱۵ دقیقه)

نمونهٔ اسلاید ۲۶ را نقطهٔ شروع بدهید و بخواهید آن را **برای ریپو** (repository) **خودشان** تخصصی کنند: کدام آسیب‌پذیری‌ها برای این پروژه بحرانی‌اند؟ کدام الگوی سبکی در این تیم اهمیت دارد؟

هنگام بازخورد یک پرسش بپرسید: **«این مهارت** (skill) **چه چیزی را می‌گیرد که لینتر** (linter) **خودکار شما نمی‌گیرد؟»** اگر پاسخی نداشت، مهارت هنوز ارزش افزوده‌ای ندارد.

کارگاه ۳ — طراحی سیاست‌ها (۱۵ دقیقه، اگر وقت بود)

دو لایه را بخواهید: ساختاری (ابزار × نقش × محیط) و معنایی (به زبان طبیعی). از هر گروه بخواهید **یک نمونه بیاورد که ابزار مجاز است اما نحوهٔ استفاده باید مسدود شود.** همین‌جاست که تفاوت دو لایه ملموس می‌شود.

۵. کژفهمی‌های رایج

کژفهمی	تصحیح پیشنهادی
«مشخصات‌نویسی یعنی برگشت به آبشار.»	نه. مشخصات اینجا زنده، نسخه‌بندی‌شده و تکرارشونده است و در همان ریپو کد قرار دارد. تفاوت با آبشار این است که کد دورریختنی است و می‌توانید هر بار از مشخصات بازتولیدش کنید.
«نوشتن مشخصات کندتر از کدنویسی است.»	در کوتاه‌مدت بله. اما زمان صرف‌شده برای بازبینی هزار خط کد اشتباه، بسیار بیشتر از زمان نوشتن مشخصاتی است که از تولیدش جلوگیری می‌کرد.
«کد دورریختنی یعنی کیفیت مهم نیست.»	برعکس. کیفیت از کد به مشخصات و تست منتقل شده است. کد دورریختنی است چون مشخصات و تست‌ها نیستند.
«همه‌چیز را در چت به عامل می‌دهم؛ ساده‌تر است.»	و با هر نشست تازه از صفر شروع می‌کنید، بودجهٔ زمینه را می‌سوزانید و زمینه را پاره‌پاره می‌کنید. چت برای هماهنگی است، نه برای نگه‌داری دانش.
«بازبین خودکار جای بازبین انسانی را می‌گیرد.»	لایهٔ اول بازبینی را می‌گیرد. تصمیم‌های معماری و قضاوت دربارهٔ اثر بلندمدت همچنان انسانی است — و اتفاقاً وقت آزادشده باید صرف همان‌ها شود.
«گاردریل‌ها `(guardrail)` را در سیستم پرامپت می‌نویسیم.»	شکننده است: زمینه سرریز می‌کند و می‌شود عامل را با تزریق پرامپت قانع کرد قواعد را دور بزند. حکمرانی باید بیرونی و دست‌نیافتنی باشد.
«سندباکس یعنی سرعت کمتر.»	در عمل برعکس: با سندباکس می‌توانید خودگردانی بیشتری بدهید، چون هزینهٔ اشتباه محدود شده است. گاردریل، ترمز نیست؛ همان چیزی است که اجازه می‌دهد سریع‌تر برانید.

۶. پرسش‌های محتمل و پاسخ‌ها

«مشخصات باید چقدر دقیق باشد؟ تا کجا جزئیات بنویسیم؟»

معیار عملی همان معیار کارگاه است: تا جایی که یک هم‌تیمی بتواند فقط با خواندن آن بگوید سامانه در هر سناریو چه می‌کند. جزئیاتی که به رفتار قابل‌مشاهده ربط ندارند (مثل نام دقیق متغیرها) در مشخصات جایی ندارند؛ آن‌ها در قراردادهای پروژه و فایل قواعد می‌نشینند.

«اگر نیازمندی وسط کار عوض شود، مشخصات را دوباره بنویسیم؟»

بله — و این دقیقاً همان چیزی است که کد دورریختنی ممکنش می‌کند. به‌روزرسانی مشخصات و بازتولید، معمولاً ارزان‌تر از وصله‌کردن کدی است که دیگر با قصد `(intent)` نمی‌خواند.

«تیم ما مقاومت می‌کند؛ می‌گویند مشخصات‌نویسی کار اضافه است.»

با عدد شروع کنید نه با اصول: یک هفته زمان صرف‌شده برای بازبینی و اصلاح خروجی عامل را اندازه بگیرید، بعد همان کار را با مشخصات انجام دهید و دوباره اندازه بگیرید. و از کوچک شروع کنید — یک قابلیت، سه سناریو، نه بازنویسی کل فرایند.

«تأیید مشروط خطرناک نیست؟»

فقط به‌اندازهٔ کیفیت تست‌هایتان. اگر پوشش تست ضعیف باشد، تأیید مشروط ریسک را خودکار می‌کند. پس ترتیب درست این است: اول پوشش تست و ارزیابی، بعد تأیید مشروط. این را صریح بگویید.

«از کجا بفهمیم خستگی تأیید در تیم ما هست؟»

دو نشانهٔ ساده: میانگین زمان میان نمایش تأیید و کلیک روی آن، و نسبت تأییدهایی که به تغییر انجامیده‌اند. اگر تقریباً همه‌چیز بدون تغییر تأیید می‌شود، تأیید دیگر معنا ندارد.

«کدام لایهٔ بازبین را برای شروع پیشنهاد می‌کنید؟»

لایهٔ ۲ برای بیشتر تیم‌ها. اما پاسخ صادقانه این است که بیشتر تیم‌ها لایهٔ خود را وقتی کشف می‌کنند که بازبین آماده چیزی مهم را از دست بدهد. پس اگر لایهٔ ۱ را دارید، نگه دارید تا خطای واقعی‌اش را ببینید.

۷. مدیریت زمان و نقشهٔ اضطراری

وضعیت	کاری که بکنید
۱۵ دقیقه عقبید	اسلایدهای ۳۰ و ۳۱ (درک گرافی و تجزیه `(decomposition)`) را حذف کنید و کارگاه ۳ را به تکلیف ببرید.
۳۰ دقیقه عقبید	حالت‌های اجرا (۱۸–۲۲) را به یک اسلاید و دو جمله فشرده کنید. **اما داستان پنجاه ایمیل و جمع‌بندی دوره را نگه دارید.**
جلو هستید	کارگاه ۳ را کامل اجرا کنید، یا از فراگیران بخواهید مشخصاتشان را بلند بخوانند و کلاس نقاط ابهام را پیدا کند.
کلاس مدیریتی‌تر است	روی فرهنگ تیم (۲۳–۲۹) و پایداری (۳۲) وقت بگذارید و بخش قالب و توکن (۱۰–۱۱) را سبک بگیرید.
کلاس فنی‌تر است	روی سرور سیاست `(Policy Server)` (۴۰–۳۹) و بهداشت زمینه (۴۱–۴۲) عمیق شوید و کد را خط‌به‌خط بخوانید.

بخش‌هایی که هرگز حذف نمی‌شوند

کد دورریختنی (۷)، **سناریوی رفتارمحور** (۱۲–۱۳)، **داستان پنجاه ایمیل** (۳۴–۳۵)، **پنج لایهٔ شبکهٔ ایمنی** (۳۷)، و **جمع‌بندی دوره** (۴۵–۴۶).

۸. بستن دوره

پانزده دقیقهٔ پایانی — ساختار پیشنهادی

۵ دقیقه — مرور مسیر (اسلاید ۴۵): جدول پنج جلسه را سطربه‌سطر بخوانید و از کلاس بپرسید «کدام جلسه بیشترین تغییر را در کار روزانه‌تان ایجاد کرد؟» پاسخ‌ها را بشنوید؛ این بازخورد برای دورهٔ بعدی شما ارزشمند است.

۵ دقیقه — جمع‌بندی (اسلاید ۴۶): پیام نهایی را بگویید: گلوگاه از تولید کد به هماهنگ‌کردن سامانه‌هایی منتقل شده که کار را راستی‌آزمایی، یکپارچه و مستقر می‌کنند.

۵ دقیقه — پروژهٔ پایانی (اسلاید ۴۷): پنج بند را بخوانید و مهلت را صریح اعلام کنید.

بگویید (اسلاید ۴۷ — مهم‌ترین نکتهٔ داوری): «گزارش شما باید نشان بدهد **تصمیم آگاهانه** گرفته‌اید، نه اینکه همهٔ توصیه‌های دوره را اجرا کرده‌اید. جایی که چیزی را عمداً انجام نداده‌اید و دلیلش را نوشته‌اید، به‌اندازهٔ جایی که انجام داده‌اید نمره می‌گیرد. این خودِ مهارتی است که پنج هفته دربارهٔ آن حرف زدیم: قضاوت.»

پیشنهاد اختیاری برای پایان

اگر کلاس صمیمی است، از هر فراگیر بخواهید در یک جمله بگوید **از فردا چه کاری را متفاوت انجام می‌دهد.** این کار دو دقیقه طول می‌کشد و تعهد عملی می‌سازد که هیچ اسلایدی نمی‌تواند بسازد.

۹. سنجهٔ نمره‌دهی و داوری پروژهٔ پایانی

مشخصات تولیدی — ۲۵ نمره

معیار	نمره	شاخص کیفیت
چهار بخش	۸	طراحی فنی، کمک بصری و نسخه‌ها، زمینه، سناریوها — هر چهار حاضرند.
کیفیت سناریوها	۱۰	سه سناریو با الگوی موقعیت ← کنش ← نتیجه، شامل مسیر خطا و حالت مرزی، با مقادیر مشخص.
قالب‌بندی	۷	مارک‌داون برای روایت، `YAML` برای ساختار عمیق؛ بدون پرگویی اضافی.

مهارت بازبینی کد — ۲۰ نمره

نمرهٔ کامل نیازمند این است که مهارت **واقعاً روی یک پول‌ریکوئست** `(pull request)` **اجرا شده باشد**، با نمونهٔ خروجی و تحلیل صادقانه از اینکه چه چیزی را گرفت و چه چیزی را از دست داد. مهارتی که فقط نوشته شده و اجرا نشده، حداکثر نیمی از نمره را می‌گیرد.

طرح شبکهٔ ایمنی — ۲۵ نمره

- **۱۵ نمره:** پوشش هر پنج لایه با تصمیم مشخص برای هرکدام (شامل «این لایه را فعلاً پیاده نمی‌کنیم، چون...»).
- **۱۰ نمره:** فایل سیاست دولایه با دست‌کم یک قاعدهٔ معنایی که با قاعدهٔ ساختاری قابل‌بیان نباشد.

پروژهٔ پایانی دوره — ۳۰ نمره

بخش	نمره	چه چیزی نمرهٔ کامل می‌گیرد
مهار (`harness`) (جلسهٔ ۱)	۵	فایل قواعد واقعی با قواعد سختِ تست‌پذیر، و توجیه جایگاه کار روی طیف بر پایهٔ مخاطره.
ابزار (جلسهٔ ۲)	۵	فهرست ابزارها با دامنهٔ دسترسی هرکدام، و توضیح اینکه چه چیزی عمداً وصل **نشده** و چرا.
مهارت (جلسهٔ ۳)	۵	دست‌کم یک مهارت با توصیفِ دارای محرک (`trigger`) مثبت و منفی، و پرونده‌های ارزیابی.
امنیت و ارزیابی (جلسهٔ ۴)	۷	یافته‌های واقعی بازبینی امنیتی با فایل و خط، و سنجه‌هایی که دست‌کم دو بُعد را پوشش می‌دهند.
مشخصات و فرایند (جلسهٔ ۵)	۸	مشخصات، مهارت بازبینی اجراشده، و شبکهٔ ایمنی — هر سه با شواهد اجرا، نه صرفاً طرح.

دام داوری که باید از آن پرهیز کنید

وسوسه می‌شوید به گزارشی که همهٔ توصیه‌ها را اجرا کرده نمرهٔ کامل بدهید. اما پروژه‌ای که **سه توصیه را عمداً کنار گذاشته و دلیل روشنی نوشته** — مثلاً «برای این نمونهٔ اولیه، سرور سیاست سربار بی‌دلیل بود چون به هیچ سامانهٔ بیرونی وصل نیست» — دقیقاً همان قضاوتی را نشان می‌دهد که هدف دوره بود. به آن نمرهٔ کامل بدهید.
